TPC 1	Le 25 septembre 2026
DS n°1 – 1h30 (2h tiers-temps)	**PHYSIQUE**
2026/2027	

- **Les résultats devront être encadrés ou soulignés en couleur** !
- **CALCULATRICES INTERDITES**

FILTRE ET PH-METRIE

Aide aux calculs

• $\frac{1}{2\pi\times5{,}3.10^{11}}\times\frac{4}{3}=0{,}4$ • $20.\log\left(\frac{3}{4}\right)=-2{,}5$	• $\frac{3/4}{\sqrt{1+(3/4\times5{,}3.10^{11}\times2\pi\times4)^2}}=0{,}075$ • $\arctan\left(\frac{8\pi}{2\pi\times0{,}4}\right)=-1{,}47$



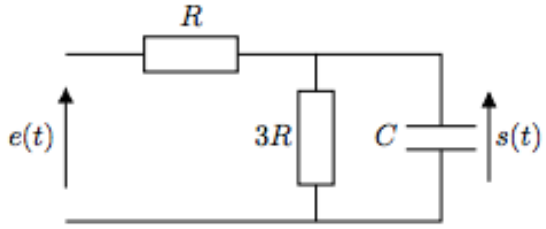
Un pH-mètre est composé d'une électrode de verre qui délivre un signal électrique fonction affine du pH :

$$U_0 = A + B \times pH$$

où A et B sont des constantes ajustées par étalonnage du pH-mètre
Du fait de la proximité de dispositifs d'agitation (agitateur magnétique), un signal sinusoïdal de fréquence égale à 4 Hz se superpose au signal utile. Ainsi le signal s'écrit $e(t) = U_0 + E_m \cos(\omega t + \phi)$.

1. Le signal parasite n'étant pas utile, on souhaite l'éliminer tout en conservant la partie utile du signal, à savoir U_0. Quel type de filtre faut-il utiliser ? Estimer alors sa fréquence de coupure.

On propose de réaliser le circuit ci-dessous en sortie ouverte avec C = 1,0 × 10^{-6} F et R = 5,3 × 10^5 Ω, alimenté par un signal d'entrée $e(t)$ sinusoïdal de pulsation ω.



2. Déterminer sans calculs la nature du filtre. On donnera la valeur du signal de sortie $s(t)$ à basses et hautes fréquences.
3. Montrer que la fonction de transfert complexe en sortie ouverte se met sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

Déterminer l'expression des constantes H_0 et ω_c.
4. Exprimer le gain en décibels $G_{dB}(\omega)$ et le déphasage $\varphi(\omega)$ introduit par le filtre.
5. Après avoir défini la pulsation de coupure ω_c, établir son expression en fonction de R et C. Calculer la fréquence de coupure f_c et vérifier que cette valeur permet de réaliser ce que l'on souhaite.
6. Déterminer les équations des asymptotes du diagramme de Bode en gain et en phase. Représenter alors l'allure du diagramme sur votre copie.
7. Ce filtre présente-t-il un caractère dérivateur ? intégrateur ? Justifier.

Le filtre précédent est maintenant alimenté par le signal issu du pH-mètre : $e(t) = U_0 + E_m \cos(\omega t + \phi_e)$.tel que $f = 4$ Hz. On cherche à déterminer l'expression du signal de sortie $s(t)$.

8. Donner l'écriture générale de $s(t)$ en introduisant une amplitude S_m une phase à l'origine des temps ϕ_s et une composante continue S_0.

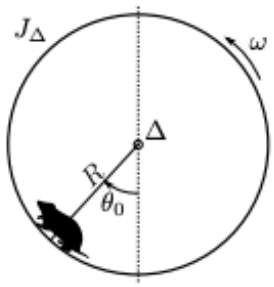
9. En utilisant la fonction de transfert, déterminer précisément :

- la valeur de S_0 en fonction de U_0 ;
- la valeur de S_m en fonction de E_m ;
- la valeur de ϕ_s en fonction de ϕ_e.

10. En déduire l'expression du signal de sortie $s(t)$. Représenter sur le même graphique les signaux $e(t)$ et $s(t)$. A-t-on réalisé ce que l'on souhaitait ?

UN HAMSTER DANS UNE ROUE

Pour permettre à un hamster domestique de faire de l'exercice, on place dans sa cage une roue que le hamster peut faire tourner en courant. La roue a un rayon R et son moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation Δ est $J_\Delta = MR^2$ où M est la masse de la roue. La masse du hamster est notée m.



On commence par négliger tous les frottements. On considère également que lors de sa course, le hamster se trouve à une position constante repérée par un angle θ_0 par rapport à la verticale.

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la roue. Faire un schéma.

2. Quel est le moment cinétique L_Δ de la roue en fonction de ω ?

3. À $t = 0$ le hamster commence à courir. Donner l'expression de l'accélération angulaire $d\omega/dt$ en fonction de R, θ_0, m et J_Δ. On pourra pour cela appliquer le TMC à la roue.

4. Donner l'évolution temporelle $\omega(t)$ de la vitesse angulaire de rotation de la roue.

5. Donner l'expression de l'énergie cinétique $E_c(t)$ de la roue en fonction du temps.

6. Un hamster court en moyenne à environ $v_0 = 3$ km/h. Quel est le lien entre $v(t)$ et $\omega(t)$?

Calculer le temps qu'il mettra avant d'atteindre sa vitesse de croisière. On donne $R = 10$ cm, $m = 100$ g, $\theta_0 = 30°$ et $M = 200$ g. L'application numérique donne 0,3 seconde.

7. Donner la formule de l'énergie cinétique de la roue lorsque le hamster a atteint cette vitesse.

8. Expliquer pourquoi lorsque la vitesse de course du hamster est constante on a nécessairement $\theta_0 = 0$.

9. On prend maintenant en compte les frottements entre la roue et son axe de rotation, ceux-ci produisent un couple résistant dont le moment par rapport à l'axe Δ est Γ_Δ.

10. Montrer que dans ces conditions, la nouvelle accélération angulaire $d\omega/dt$ s'écrit :

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{mgRsin(\theta_0) - \Gamma_\Delta}{J_\Delta}$$

11. Montrer que dans ces conditions, lorsque le hamster court à vitesse constante, l'angle θ_0 n'est plus nul, donner son expression.

On se pose le problème suivant : comment faire subir un looping au Hamster ? On part d'une situation où le Hamster court dans la roue à sa vitesse de croisière de v_0, avec un angle $\theta_0 = 0$. Subitement il décide de s'arrêter de courir, on considère qu'il ne glisse alors pas par rapport à la roue qui l'entraîne vers la droite (et le haut). L'étude qui suit est faite dans le **référentiel du laboratoire**, on néglige à nouveau les frottements entre la roue et son axe de rotation.

12. Exprimer la vitesse de rotation ω_0 de la roue lorsque le hamster court.

13. Juste avant que le hamster ne s'arrête de courir, quelle est son énergie cinétique ? potentielle (on prendra l'origine au centre de la roue) ? Quelle est l'énergie cinétique de rotation de la roue ? En déduire l'énergie mécanique totale du système {roue+hamster}. On donnera les expressions littérales sans utiliser les valeurs numériques fournies.

14. On considère que l'énergie mécanique du système {roue+hamster} reste la même lorsque le hamster arrête de courir. Montrer que la vitesse de rotation ω_1 de la roue **juste après** que le hamster ait arrêté de courir s'exprime comme :

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{\frac{J_\Delta}{J_\Delta + mR^2}}$$

15. Justifier pourquoi on peut considérer que l'énergie mécanique du système {roue+hamster} reste constante au cours du temps. Exprimer cette énergie mécanique en fonction de la vitesse de rotation ω et de l'angle θ dont la roue a tourné.

16. En déduire l'expression de la vitesse de rotation ω de la roue en fonction de l'angle θ dont elle a tourné :

$$\omega = \sqrt{\omega_1^2 - \frac{2mgR(1-\cos(\theta))}{J_\Delta + mR^2}}$$

17. Lorsque la roue a tourné de π, le hamster se trouve au point le plus haut. Faire le bilan des forces subies par le hamster à cet instant.

18. Quelle est l'accélération selon $\vec{e}_r$ que le hamster ? on pourra utiliser la formule de la question **16**. Et retrouver la formule de l'accélération en coordonnées polaires.

19. Le hamster reste « collé » à la roue et peut faire un looping si la composante normale de la réaction de la roue sur le hamster ne s'annule pas. Avec les valeurs numériques données précédemment, on trouve une composante normale strictement négative au sommet : que peut-on en déduire ?

20. Comment faudrait-il modifier sa roue pour que le hamster fasse un looping lorsqu'il s'arrête de courir ?



FIN DU SUJET